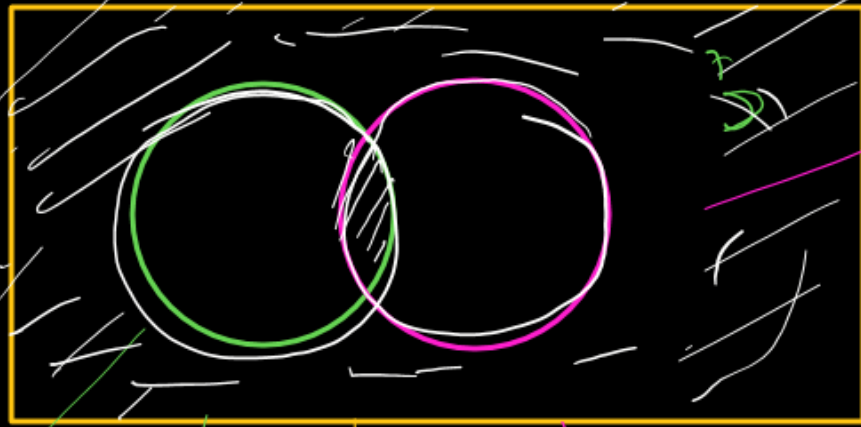




পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

গণিত



$$U = 50$$

$$C = 8$$

$$F = 25$$

$$C = 26$$

$$F \cap C = ?$$

$$50 - 8 = 42$$

$$F \cup C$$

$$F \cup C = F + C - F \cap C$$

$$= 25 + 26 - \text{Both}$$

বিষয়ঃ গণিত

বাস্তব সমস্যা

৯৫

৫০ জন ছাত্রের মধ্যে ৩৫ জন ফুটবল, ২৬ জন ক্রিকেট এবং ৮ জন কিছুই খেলে না। উভয়ই খেল কতজন?

ক ১১

খ ১৩

গ ১৫

ঘ ১৯

$$n(F \cup E) = n(F) + n(E) - n(F \cap E)$$

$$\Rightarrow \textcircled{42} = \underline{\underline{35 + 26}} - \textcircled{X}$$

$$\Rightarrow X = 61 - 42$$

$$= 19 \quad \underline{\text{Ans}}$$

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$B = \{2, 3, 4, 5\}$$

$$A' = U - A$$

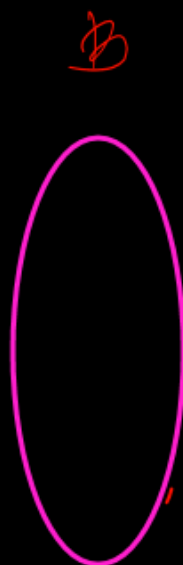
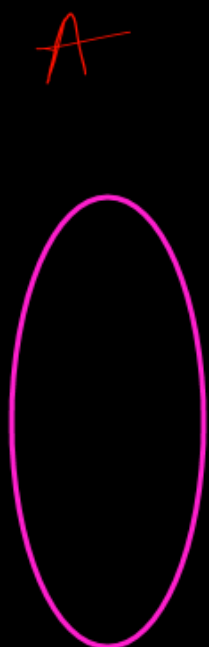
$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\} \cup \{2, 3, 4, 5\}$$

$$= \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$A \cap B = \{2, 3, 4\}$$

$$A \setminus B = \{1, 2, 3, 4\} \setminus \{2, 3, 4, 5\}$$

$$= \{1\}$$



f ✓

ফাংশন নির্ণয়

৫৬

নিচের কোন অন্তর্যটি ফাংশন?

~~ক~~ $\{ (1, 2), (1, 3) \}$

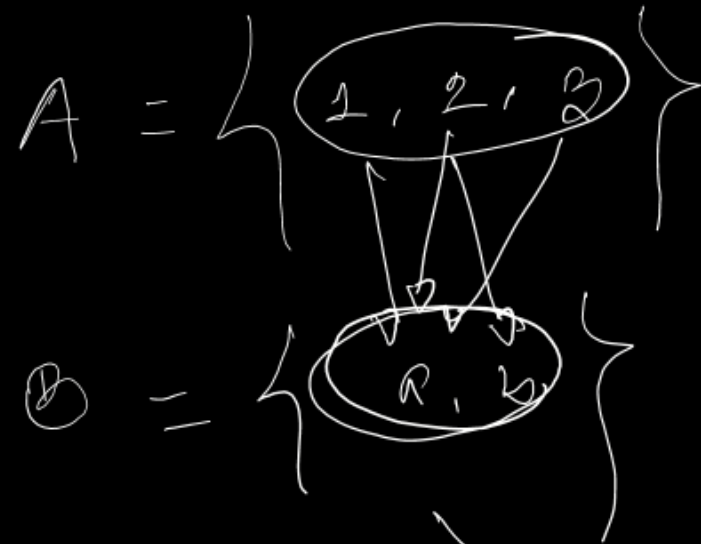
~~খ~~ $\{ (-1, -1), (-1, 2) \}$

~~গ~~ $\{ (2, 3), (1, 2) \}$

~~ঘ~~ $\{ (-3, 5), (-3, -4) \}$

সেট ও ফাংশন

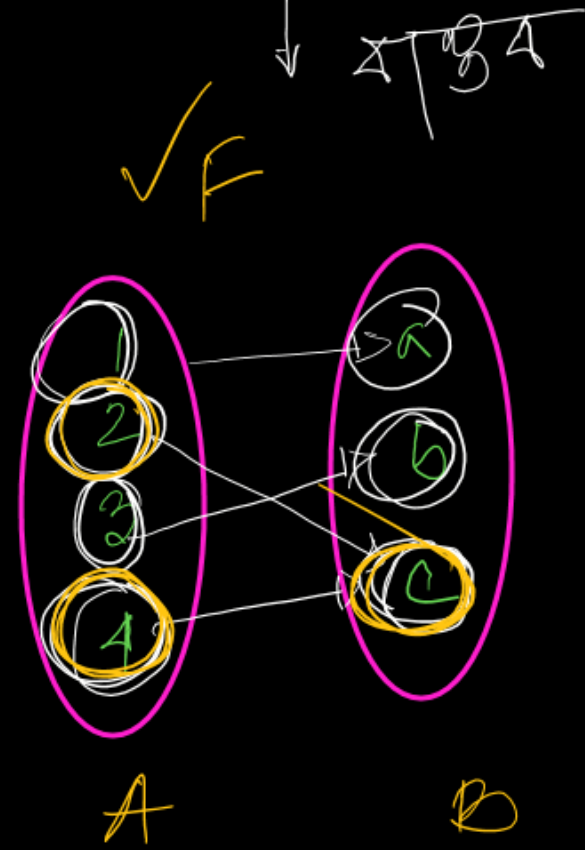
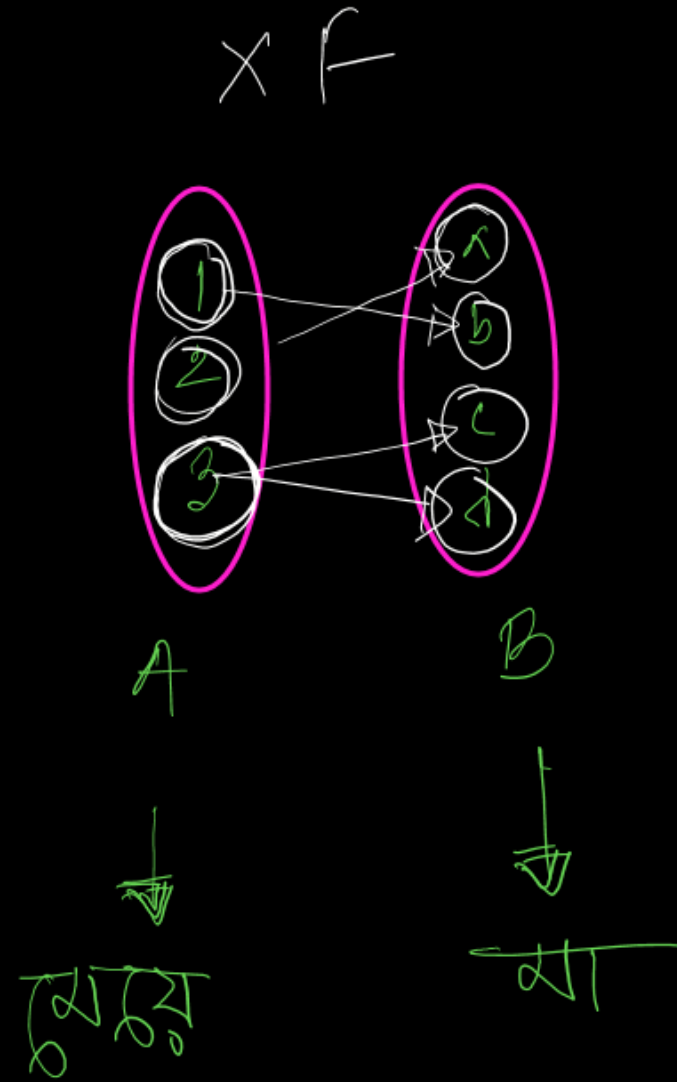
↓
অনুয়

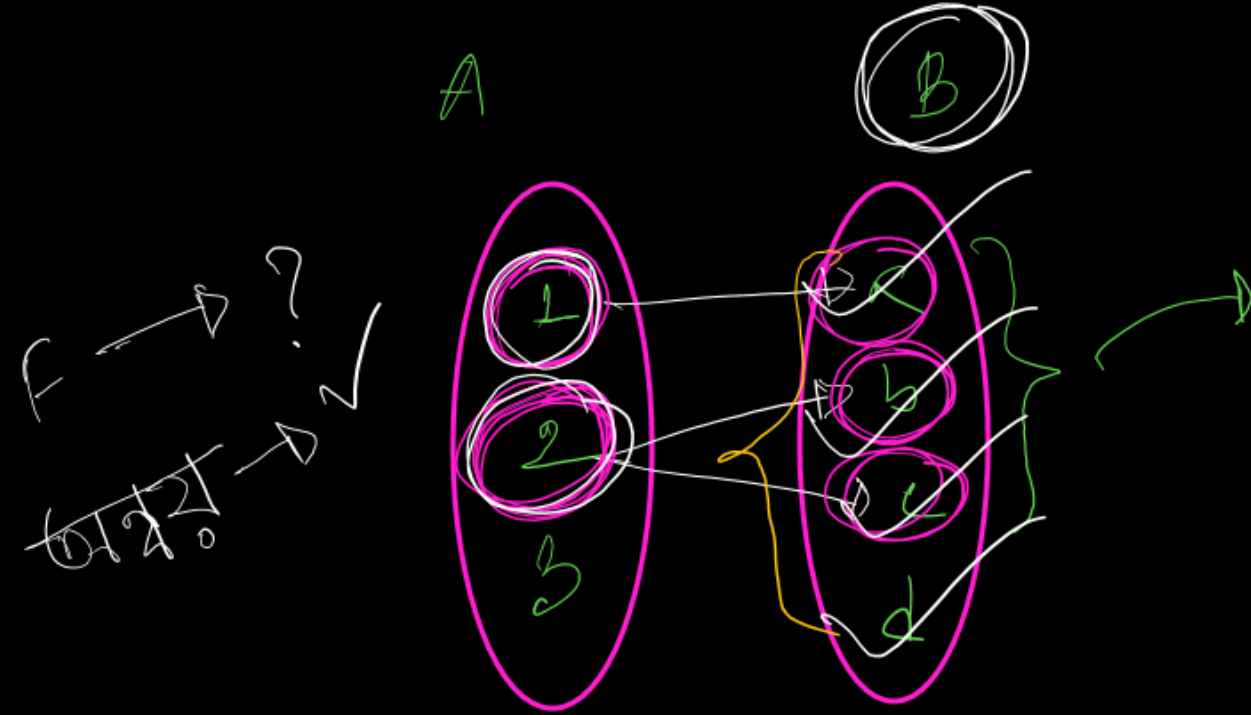


⊗ "সবলম্বি থাকার নাই অনুয়, কিন্তু সকল অনুয় থাকার নাই"
 নয়,"

⊗ Function → "1 টি ইপ 1 টি ও/প"

সেট ও ফাংশন





Range

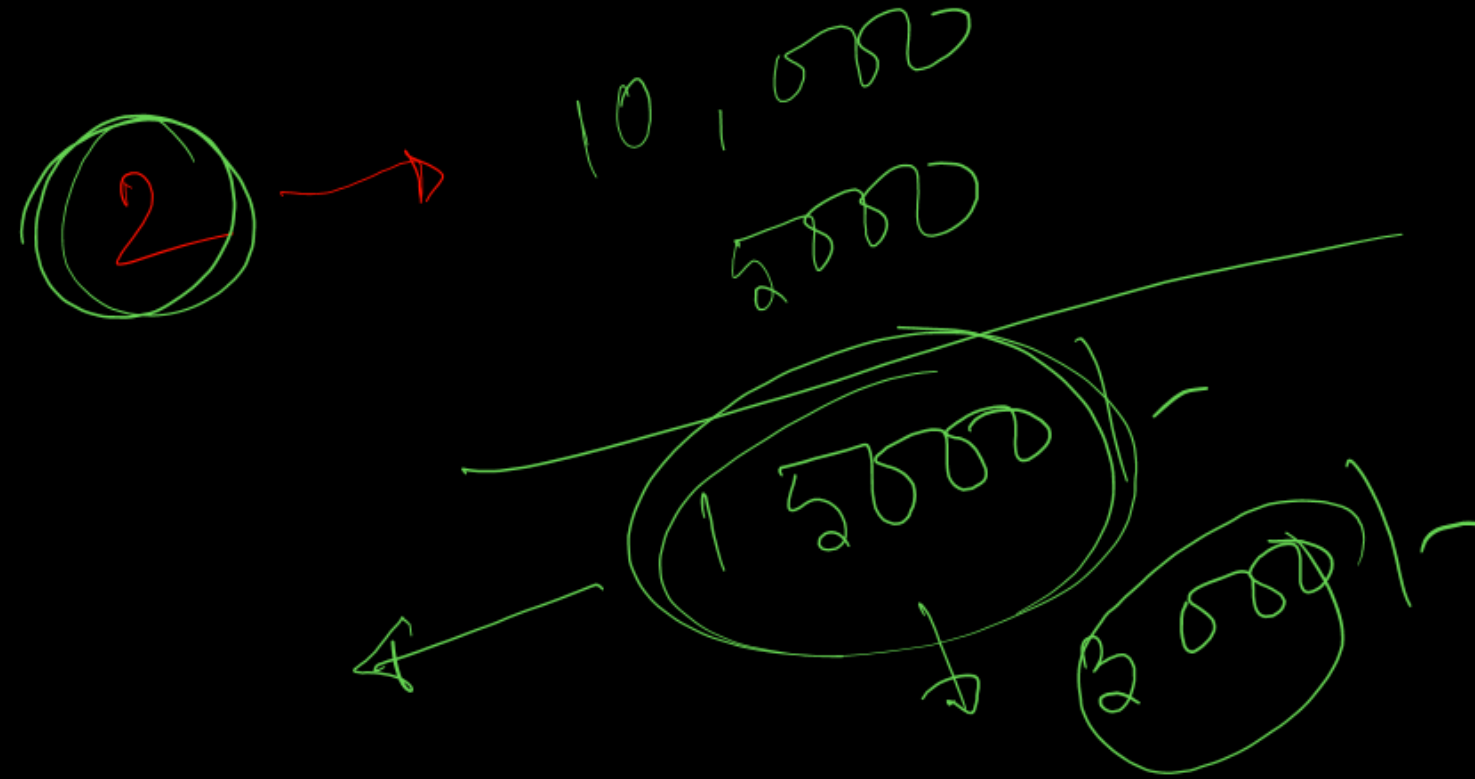
$$C = \{ \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\} \}$$

Labels: Range (pointing to the sets), Domain (pointing to the elements 1, 2, 3).

main $\rightarrow$ I/P $\rightarrow$ Domain

$O/P \rightarrow$ main $\rightarrow$ Range

$\odot$ ফাংশন $O/P \rightarrow$ Co-domain



$\{2, 3, 4, 5\}$
 $\{2, 4, 5\}$

ডোমেন

১৭

 $S = \{ (3, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 4) \}$

অন্যটির ডোমেন কোনটি?

ক

 $\{3, 3, 4, 5\}$

খ

 $\{1, 2, 3, 4\}$

গ

 $\{2, 3, 4, 5\}$

ঘ

 $\{3, 4, 5\}$

1, 2, 4

অনুয় ও রেঞ্জ

১৬

$S = \{ (3, 1), (3, 3), (4, 3), (5, 4) \}$ এর রেঞ্জ
কোনটি?

ক { 3, 3, 4 }

খ { 3, 4, 5 }

গ { 1, 3, 4 }

ঘ { 1, 4, 5 }

$$f(x) = x^3 - 6x + 3$$
$$\Rightarrow f(-3) = (-3)^3 - 6(-3) + 3$$
$$= -27 + 18 + 3 = -6$$

Ans

ফাংশন মান

১৮

$f(x) = x^3 - 6x + 3$ হলে $f(-3)$ এর মান কত?

ক -৬

খ -১২

গ ১৮

ঘ ৪২

$$f(x) = x^3 - x - 24$$

$$f(x) = 0$$

$$x^3 - x - 24 = 0$$

Ans

ফাংশন মূল

২০

$f(x) = x^3 - x - 24$ হলে x এর কোন মানের জন্য $f(x) = 0$?

ক

২

খ

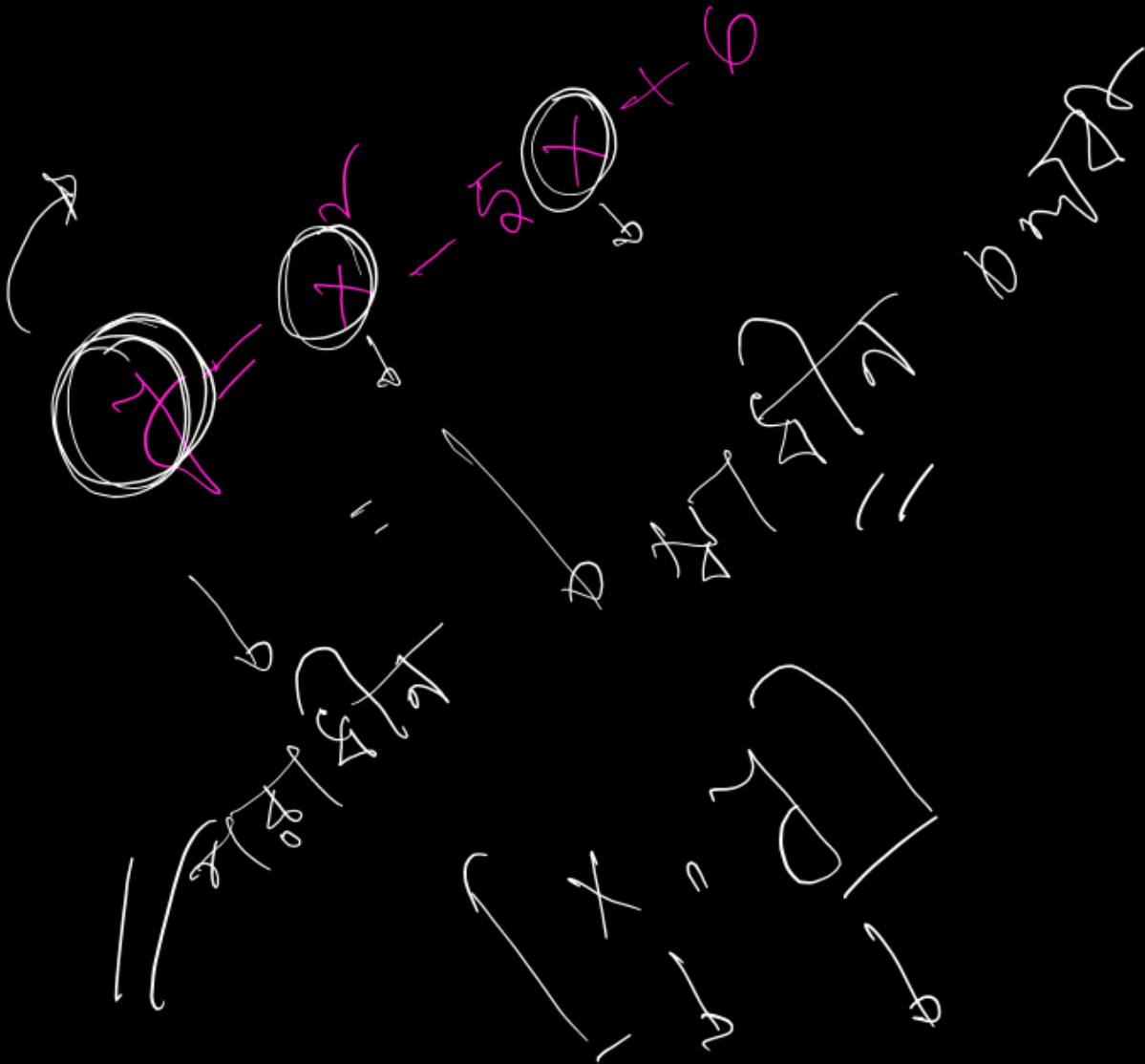
৩

গ

৪

ঘ

৬



চলক

৫৭

$y = x^2 - 5x + 6$ হলে স্বাধীন চলক কোনটি?

ক x

খ y

গ $x^2 - 5x$

ঘ $x^2 - 5x + 6$